一球兩面

2026 野革盃 台灣棒球數據黑客松｜參賽提案

臨場用人決策

以公開中職資料，比較代打與換投人選

差多少？誰接守？憑什麼？



隊名：一球兩面｜蘇櫟、陳信安

網站 https://da-xiong-chen.github.io/baseball_project/

原始碼 https://github.com/Da-Xiong-Chen/baseball_project

臨場用人決策：問題、方法與應用

01 問題與定位

關鍵打席的人選比較，
與兩種模式的名單需求。

棒球問題、使用者與產品概念

02 資料與方法

公開資料、對決能力估計，
與時間順序驗證的結果。

使用資料與分析方法

03 網站實作

代打、換投與名單配置，
以及單日決策回放與展示。

功能流程與操作展示

04 後續規劃

跨年資料與近況權重，
以及多局牛棚接續問題。

具體開發與驗收

01

問題與定位

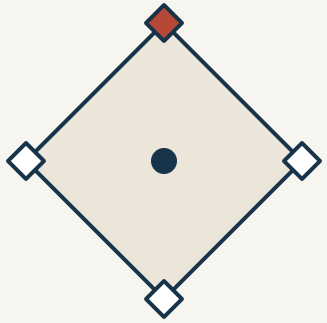
棒球問題、目標使用者與應用創新



八局落後一分，要讓誰上場？

8 局上｜統一 1：2 富邦

面對左投魔力藍



一出局，二壘有人

選擇 A

林佳緯續打

左打，面對左投魔力藍

選擇 B

胡金龍代打

右打，承接指定打擊棒次

一般與球隊皆可評估，差別在人選限制



一般使用者

自由選人評估。

亦可自訂九棒配置。



球隊

依場上配置評估。

候選排除場上球員。

當日可用名單人工確認。

應用創新：固定局勢下的人選比較

情境比較　固定對手、局數與壘況 → **同一局勢下比較候選差距**

結合能力、球路與左右投打。

名單連動　連動板凳、牛棚與守位 → **人選比較連動名單配置**

檢查今日可用人選與接守安排。

決策回放　分階段揭示 → **決策資訊與賽後結果分開呈現**

區分模型事前判讀與實際結果。

對決評估、配置與單日回放



代打／換投評估

固定對手與局勢，
比較現任與最多四位候選。

我方場上名單

球場圖設定守位，
棒次表安排九棒與投手。

單日分析

依指定比賽日，
呈現賽前負荷與打席回放。

單日分析使用固定歷史情境，不受目前名單影響。

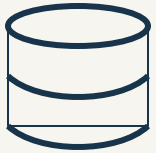
02

資料與方法

資料來源、估計方法與驗證界線



三類資料，各自支援不同判斷



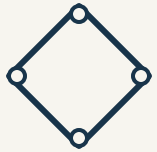
2024–2025

逐球與出賽

Rebas · ODC-By

對決估計與投球負荷

背號僅供搜尋



2023–2024

歷年守位

ldkrsi · MIT

歷史接守能力推估

歷史回放不使用2025整季守位



2025

球員與整季守位

CPBL 官方資料

球員辨識與季後情境

整季紀錄不等於當日守位

歷史能力、名單與負荷只用當日前資料；逐球模型另列訓練截止日。

兩模型整合，換算人選差距



逐球模型不可用時，採部分池化模型估計。

三項指標，分開判讀

比較基準

0

現任固定為 0。
對手與局勢保持一致。

勝率換算差距

+1.07

正值表示估計較有利。
百分點，非實測勝率增幅。

價值分數

1–100

同角色的相對百分位。
分數不是成功率。

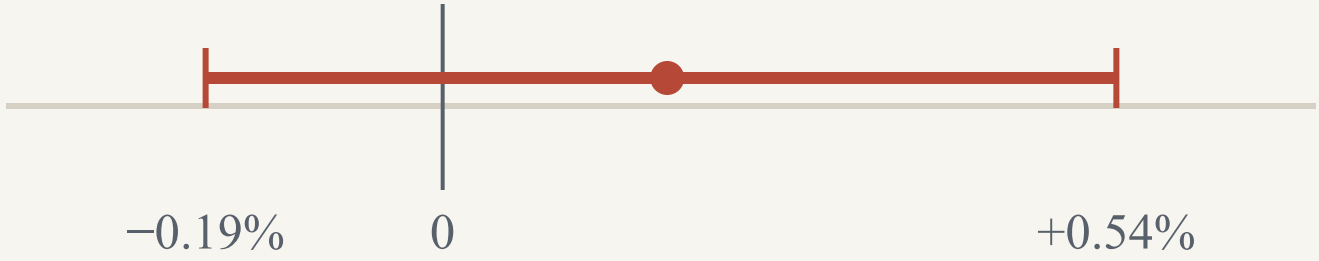
誤差細線僅涵蓋階層式近似誤差，不是完整集成區間。

模型驗證：預測誤差與數值一致性

9–10 月時間檢查

0.18%

相對聯盟基準的
得分預測誤差減少



95% 改善區間跨零

區間跨零，尚不能確認優於聯盟基準。

5,396 打席／72 場；MSE：現行 0.225591、基準 0.225998。

數值一致性

452 組

226 打席 × 攻守雙向
通過網站與重算對照

實務效益

待現場試用

數值一致 ≠ 調度有效

續投結果比較：只納入實際續投打席

可評估換投決策

11,868

依實際調度分流

實際續投

9,684

系統建議換投

1,949

實際仍續投

系統未建議換投

7,735

實際仍續投

續投結果：單打席 RE24

實際換投

2,184

不列入右側結果比較

2025 第 6 局起：11,962 次評估；94 次因無可用候選而未納入。

提示門檻：候選相對現任差距 ≥ 1 百分點；屬觀察分組，非換投效益實驗。

實際續投時，提示組的進攻方 RE24 較高

實際續投：建議換投 1,949／未建議換投 7,735

進攻方 RE24 平均差；數值越高，防守方越不利。



+0.043

分／打席（RE24）

95% 比賽重抽樣：+0.015 至 +0.069 分／打席

比賽重抽樣 2,000 次；觀察差異不證明換投效益。

RE24＝本打席得分＋前後預期得分變化。

03

網站實作

設定局勢、比較人選、判讀結果



先選擇使用方式



一般使用者

直接選擇投打與候選。

從換打／換投評估開始。

球隊

先安排守位與棒次。

套用名單後進行評估。

單日分析

從歷史比賽與打席進入。

查看決策前估計及實際結果。

先完成一般／球隊的比較流程，再看單日回放。

局勢設定：建立同一個比較情境



攻守與球隊

我方進攻

統一對富邦

局數與出局

8 局上，1 出局

壘包與比分

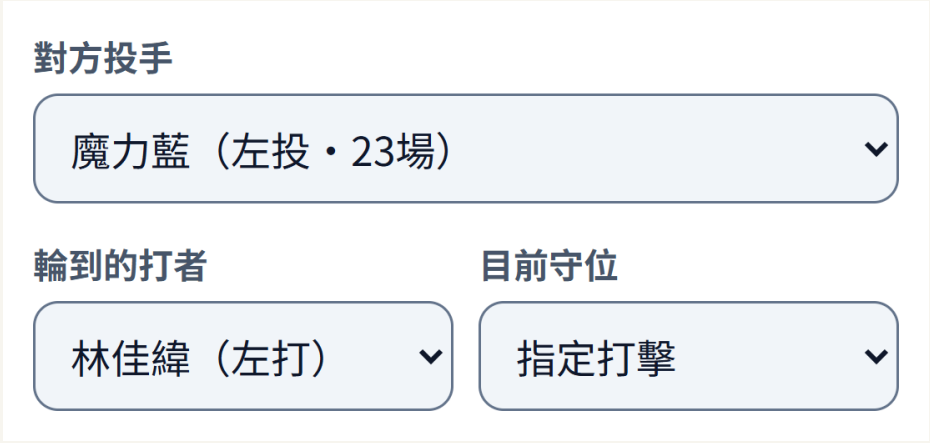
二壘有人

比分 1：2

同一局勢下比較人選，才看得出換人的相對差距。

一般使用者：直接挑選候選人選

投打設定



今日可用名單



1 **選擇對方投手**

魔力藍，左投。

2 **選打者與目前守位**

林佳緯，指定打擊。

3 **勾選可用板凳野手**

評估後再挑最多 4 人比較。



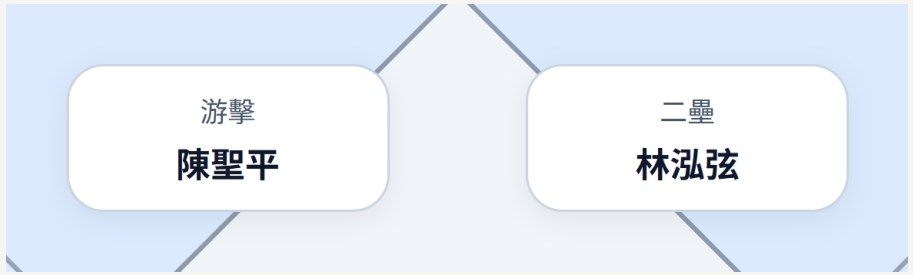
出賽資格仍由使用者確認。

球隊模式：套用守位與可用名單

球隊的另一條設定路徑

安排守位與棒次

點選守位，更換場上球員。



以棒次表調整順序。

九棒含 DH，投手另設。

完成後套用配置。

圖為操作區局部；套用配置後回到換打／換投評估。

勾選可用牛棚



代打結果：先看差距，再看接守

林佳緯（DH）對魔力藍；8 局上、1 出局、二壘有人、1：2。



+1.07

估計百分點

估計較有利不等於已實現的勝率提升。

現任為 0，比較候選的相對差距。

本例胡金龍承接原 DH 棒次。

仍須確認當日可上場資格。

換投結果：評估接下來三棒

切換我方防守：魔神龍 95 球；8 局上、2 出局、二三壘有人、0：0。



+3.11

朱承洋相對現任的估計百分點

這是接下來三棒的比較，不是整場換投收益。

設定後三棒，再看換投差距。

郭天信、李凱威、吉力吉撈・鞏冠

把原投手本場球數納入疲勞估計。

候選細節：接守與配球資訊

需要更深入判讀時，再查看補充資訊。

接守安排

代打王念好後的歷史示例

球員	目前	備案
林澤彬	板凳	游擊
張育成	游擊	一壘
林岳谷	DH	保留 DH

需人工確認，未納入正式推薦。

賽前配球變化

魔力藍對右打，9/15 賽前

速球



52.7%

41.4%

低落球群



18.1%



33.9%

上：基準 10 場　下：近期 5 場

按球數與左右打調整後的占比。

展開接守方案，或選擇投手與配球觀察條件；這些資訊輔助結果判讀。

單日分析：依序選比賽與打席

1　切換單日分析

使用固定歷史情境。

2　選擇觀察球隊

台鋼雄鷹對富邦悍將。

3　點選決策打席

六局下，江承諺。



選到同場比賽後，

找到六局下的江承諺。

點選下方時間列，開啟該打席評估。

決策時點	原人選	系統提示軌	實際調度軌
6局下 ・ 0出局	江承諺	◇ 本段首次提示 +1.111 百分點	● 實際換人

2025/09/20 三場共 226 打席可回放；6 局起查看換人提示。

決策前：以原投手比較換投人選

沿用上一頁同一打席，切換換投評估。

比較基準

江承諺續投

本場已投 89 球

→

模型候選

林詩翔

+1.11 百分點

接著展開「揭示實際調度」。

▶ 揭示實際調度

先看事前估計；實際換誰與打席結果留到下一步揭示。

決策後：再揭示實際調度與結果

依序展開「揭示實際調度」，再看「揭示這個打席的結果」。

▼ 揭示實際調度

實際換上 王躍霖

▼ 揭示這個打席的結果

二壘安打 • 攻方 WPA +2.200 百分點

未發生的另一選擇結果仍未知。

實際調度	打席結果	進攻方 WPA
王躍霖上場	陳真二壘安打	+2.20 百分點

事前候選與實際換人分開對照；單一打席不能證明另一種調度的收益。

從設定到結果，完成一次比較

一般使用者／球隊

1 設定局勢

攻守、球隊、局數與壘況

2 選人並評估

手動選人或套用球隊名單

3 判讀結果

看差距，再確認接守與資格

單日分析

1 找到打席

選球隊，點選歷史決策時點

2 先看估計

固定事前基準，比較候選

3 再揭示結果

對照實際調度與打席結果

04

後續規劃

跨年資料、近況權重與牛棚接續



換隊或跨季後，球員資料怎麼接續？

轉隊、登錄姓名變動，可能讓同一球員的紀錄斷開。

2025
原球隊紀錄

→

同一球員 ID
跨年身分對照

→

2026
新球隊紀錄

出賽、投球負荷與對決資料，沿同一條歷程累積。

先完成球員 ID 對照，再接入新賽季資料。

驗收：跨隊紀錄接續，重複與缺漏可追查。

現有估計以 2024–2025 資料為主；2026 資料尚未接入。

近況改變，長短期表現怎麼取捨？

近期幾場的好壞，何時足以改變原本的能力估計？

權重概念示意，非現行計算



較舊的比賽 → 近期比賽

長期能力：保留穩定基準

樣本少時，避免幾場表現主導估計。

短期狀態：檢查更新是否有用

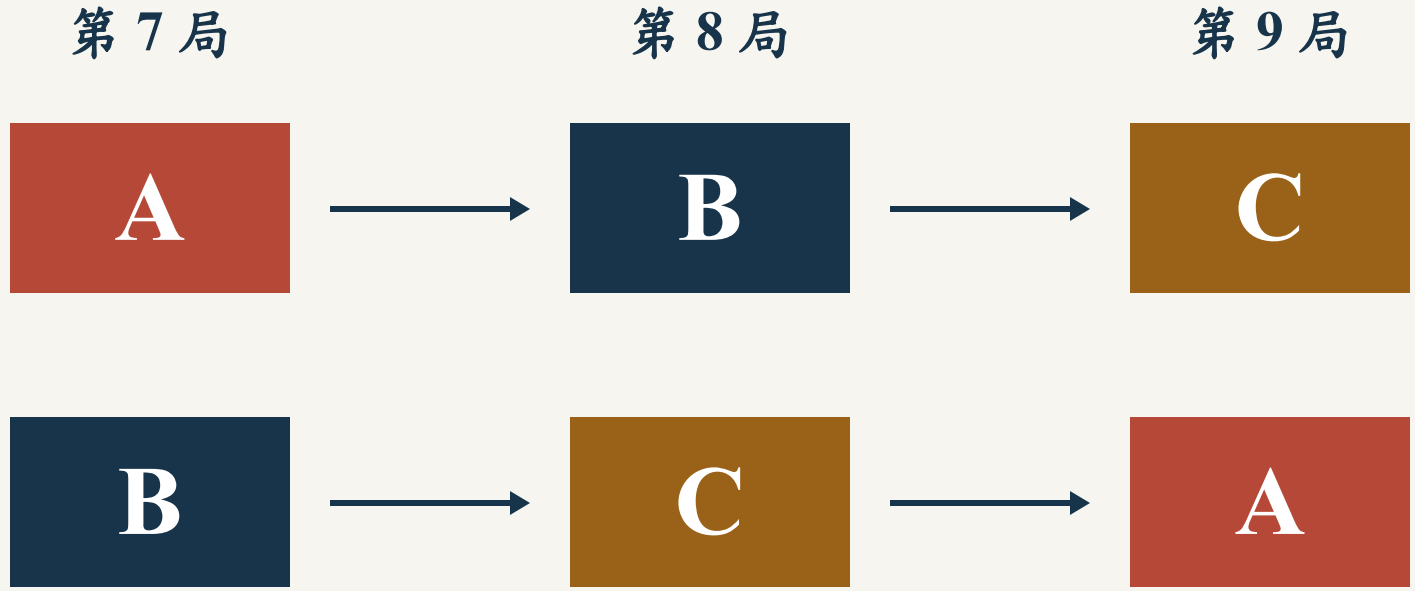
以後續月份比較固定與衰減權重。

驗收誤差與排序穩定性，通過前維持固定權重。

現在換投，後面幾局還有人可用嗎？

現行只估計接下來三棒，尚未比較多局牛棚接續。

出場順序示意



比較出場順序、各局人選與剩餘牛棚。

限制：可用名單與預計投球數。A／B／C 為不同後援投手示意。

對決估計與預測評估的研究依據

[1] Efron & Morris（1975）｜JASA 70(350), 311–319

Data Analysis Using Stein's Estimator and its Generalizations

小樣本估計向整體收縮，作為部分池化的研究依據。

DOI: 10.1080/01621459.1975.10479864

[2] Efron（1979）｜The Annals of Statistics 7(1), 1–26

Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife

以比賽重抽樣描述變動；觀察區間不代表換人收益。

DOI: 10.1214/aos/1176344552

[3] Gneiting & Raftery（2007）｜JASA 102(477), 359–378

Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation

RE24 以 MSE 比較；逐球機率另驗證，不混用指標。

DOI: 10.1198/016214506000001437

換人之前，
先看清差距與代價。



一球兩面

蘇櫟、陳信安

網站 https://da-xiong-chen.github.io/baseball_project/

原始碼 https://github.com/Da-Xiong-Chen/baseball_project